关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

V024 平面向量基本定理

二级结论

条件

条件 1（基底条件）：

平面内两个向量 $\vec{e}_1$ 与 $\vec{e}_2$ 不共线。

结论

结论一（唯一分解）：

直观描述： 平面任意向量都可沿两个不共线方向唯一拆分。

$$\vec{a} = \lambda_1\vec{e}_1 + \lambda_2\vec{e}_2, \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$$

常见变形（坐标表示）：

直观描述： 当基底取单位正交向量时，系数就是直角坐标。

$$\vec{a} = (x, y) \iff \vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j},$$

其中 $\vec{i}, \vec{j}$ 为单位正交基底。

理解说明

一句话直觉

平面内任意向量都可以被一组不共线的基底唯一线性表示，就像用两个独立方向作为坐标轴来描述位置。

核心拆解

要点一（基底不共线）：

基底向量 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 必须不共线，才能“张成”整个平面；若共线，则只能表示一条直线上的向量。

要点二（系数唯一性）：

给定不共线基底，系数 λ_1, λ_2 由向量 $\vec{a}$ 完全确定，不同系数对应不同的向量。

几何本质（平行四边形法则）

以 $\vec{a}$ 为对角线，沿 $\vec{e}_1$ 和 $\vec{e}_2$ 方向作平行四边形，$\lambda_1\vec{e}_1$ 和 $\lambda_2\vec{e}_2$ 就是两个邻边。分解是否唯一的等价问题是：平行四边形是否唯一？由于 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 不共线，邻边确定，从而分解唯一。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（线性表示）

$\vec{a}=\lambda_1\vec{e}_1+\lambda_2\vec{e}_2$ 是向量的一种线性组合，它表示每个向量都是基底的线性函数。这种表示是建立向量坐标的理论基础。

考点价值（参数求法与证共线）

- **考法一（求分解系数）**：给定 $\vec{a}$ 与基底，通过方程或几何关系列式解出 λ_1,λ_2。
- **考法二（证三点共线）**：若 $\vec{a}$ 能写成 $\mu\vec{b}+(1-\mu)\vec{c}$ 的形式，则终点共线，本质是基底分解的系数关系。

顿悟点

基底可以任意选取，但一旦选定，分解方式就是唯一确定的。不同基底下的系数不同，但向量本身不变。

使用场景

- **场景一（向量表达式运算）**：涉及 $\overrightarrow{AB}$ 等难以直接计算的向量时，选取基底后用系数展开。
- **场景二（建系与坐标化）**：优先选择垂直且模长已知的基底，使系数转化为坐标运算。

证明

思路提示

通过向量加法的平行四边形法则构造分解，再利用反证法证明系数唯一。

正式推导

步骤一（平移共起点）：

将 $\vec{a},\vec{e}_1,\vec{e}_2$ 的起点都移至同一点 O，记 $\vec{a}$ 的终点为 C，$\vec{e}_1,\vec{e}_2$ 的终点分别为 A,B（保持方向不变）。

$$\vec{a}=\overrightarrow{OC},\quad \vec{e}_1=\overrightarrow{OA},\quad \vec{e}_2=\overrightarrow{OB}.$$

理由：向量平移后不变，共起点便于几何构造。

步骤二（作平行四边形）：

过点 C 分别作 $\overrightarrow{OA}$ 和 $\overrightarrow{OB}$ 的平行线，交 $\overrightarrow{OA}$ 所在直线于点 D，交 $\overrightarrow{OB}$ 所在直线于点 E，则四边形 $ODCE$ 是平行四边形。

$$\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{OE}.$$

理由：平行四边形法则，邻边 $\overrightarrow{OD}$ 与 $\overrightarrow{OE}$ 之和等于对角线 $\overrightarrow{OC}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（确定系数）：

因为 D 在 OA 上，故存在实数 λ_1 使 $\overrightarrow{OD}=\lambda_1\overrightarrow{OA}=\lambda_1\vec{e}_1$。同理存在 λ_2 使 $\overrightarrow{OE}=\lambda_2\vec{e}_2$。因此

$$\vec{a}=\lambda_1\vec{e}_1+\lambda_2\vec{e}_2.$$

理由：平行线保证共线，从而可由比例得到实数系数。

步骤四（唯一性证明）：

假设还存在另一组系数 μ_1,μ_2 使得 $\vec{a}=\mu_1\vec{e}_1+\mu_2\vec{e}_2$。两式相减得

$$(\lambda_1-\mu_1)\vec{e}_1+(\lambda_2-\mu_2)\vec{e}_2=\vec{0}.$$

若 $\lambda_1\neq\mu_1$ 或 $\lambda_2\neq\mu_2$，则 $\vec{e}_1$ 与 $\vec{e}_2$ 可互相表示，与已知不共线矛盾。故 $\lambda_1=\mu_1,\ \lambda_2=\mu_2$，唯一性得证。

理由：不共线向量组合为零向量时系数必全为零。

结论回扣

综上，任意平面向量 $\vec{a}$ 可用不共线基底 $\vec{e}_1,\vec{e}_2$ 唯一分解为 $\vec{a}=\lambda_1\vec{e}_1+\lambda_2\vec{e}_2$。

典型例题

例 1（基础） 题目： 已知 $\vec{e}_1,\vec{e}_2$ 不共线，$\vec{a}=2\vec{e}_1-\vec{e}_2$，$\vec{b}=\vec{e}_1+3\vec{e}_2$，求 $\vec{a}+\vec{b}$ 和 $2\vec{a}-\vec{b}$ 用 $\vec{e}_1,\vec{e}_2$ 表示。**解题步骤：**

第一步（代入加法式）：

写 $\vec{a}+\vec{b}=(2\vec{e}_1-\vec{e}_2)+(\vec{e}_1+3\vec{e}_2)$。

理由：直接代入向量加法。

第二步（合并加法式）：

$\vec{a}+\vec{b}=3\vec{e}_1+2\vec{e}_2$。

理由：合并同类项。

第三步（差倍运算）：

$$\begin{aligned}2\vec{a}-\vec{b}&=2(2\vec{e}_1-\vec{e}_2)-(\vec{e}_1+3\vec{e}_2)\\&=(4\vec{e}_1-2\vec{e}_2)-\vec{e}_1-3\vec{e}_2\\&=(4-1)\vec{e}_1+(-2-3)\vec{e}_2\\&=3\vec{e}_1-5\vec{e}_2.\end{aligned}$$

理由：数乘分配律与合并。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： $\vec{a}+\vec{b}=3\vec{e}_1+2\vec{e}_2$，$2\vec{a}-\vec{b}=3\vec{e}_1-5\vec{e}_2$。

例 2（稍变形）题目： 在 $\triangle ABC$ 中，D 是 BC 上一点，且 $BD=2DC$，用 $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}$ 表示 $\overrightarrow{AD}$。**解题步骤：**

第一步（选取基底）：

以 $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}$ 为基底，它们不共线。

理由： 三角形两边不共线，可作为基底。

第二步（表示 $\overrightarrow{BD}$）：

由 $BD=2DC$ 得 $\overrightarrow{BD}=\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$。又 $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}$，故 $\overrightarrow{BD}=\frac{2}{3}(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB})$。

理由： 共线比例与向量减法。

第三步（表达 $\overrightarrow{AD}$）：

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AD}&=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}\\&=\overrightarrow{AB}+\frac{2}{3}(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB})\\&=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}.\end{aligned}$$

理由： 向量加法与数乘运算，合并同类项。

关键结论： $\overrightarrow{AD}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$。

例 3（综合应用）题目： 设 $\vec{e}_1,\vec{e}_2$ 不共线，$\vec{a}=2\vec{e}_1+3\vec{e}_2$，$\vec{b}=4\vec{e}_1-5\vec{e}_2$，$\vec{c}=10\vec{e}_1-7\vec{e}_2$，判断 $\vec{a},\vec{b}$ 是否不共线，并求 $\vec{c}$ 用 $\vec{a},\vec{b}$ 表示的表达式。**解题步骤：**

第一步（基底共线判定）：

由于 $\frac{2}{4}\neq\frac{3}{-5}$，故 $\vec{a},\vec{b}$ 不共线，可作为一组基底。

理由： 不共线等价于对应系数不成比例。

第二步（设元展开）：

设 $\vec{c}=x\vec{a}+y\vec{b}$，代入得

$$\begin{aligned}\vec{c}&=x(2\vec{e}_1+3\vec{e}_2)+y(4\vec{e}_1-5\vec{e}_2)\\&=(2x+4y)\vec{e}_1+(3x-5y)\vec{e}_2.\end{aligned}$$

所以 $(2x+4y)\vec{e}_1+(3x-5y)\vec{e}_2=10\vec{e}_1-7\vec{e}_2$。

理由： 线性表示假设，利用向量运算展开。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（比较系数求解）：

由分解唯一性，系数对应相等：

$$\begin{cases} 2x+4y=10, \\ 3x-5y=-7. \end{cases}$$

解得 $x=1$, $y=2$。故 $\vec{c}=\vec{a}+2\vec{b}$。

理由：平面向量基本定理保证分解唯一，列方程组求解。

关键结论： $\vec{c}=\vec{a}+2\vec{b}$。

易错提醒

易错点一（基底选择受限）

误认为只有正交且单位长度的向量才能作为基底。

正确理解（基底条件）

任意两个不共线的向量均可作为基底，与垂直、长度无关。

错因分析（直角坐标惯性）

受直角坐标系思维影响，误将正交与单位长度当作必要前提。

易错点二（系数顺序混淆）

在分解式中常把基底的先后顺序弄反，导致系数与基底不匹配。

正确理解（顺序对应）

分解式 $\vec{a}=\lambda_1\vec{e}_1+\lambda_2\vec{e}_2$ 中 λ_1 必须对应 $\vec{e}_1$，λ_2 必须对应 $\vec{e}_2$，顺序不可颠倒。

错因分析（未按固定顺序）

书写或思考时未给基底规定顺序，随意调换位置。

易错点三（模长计算误区）

以为 $\vec{a}=(\lambda_1,\lambda_2)$ 的模长等于 $\sqrt{\lambda_1^2+\lambda_2^2}$，忽略基底不一定是正交单位基。

正确理解（模长依赖基底）

只有基底是单位正交向量时，模长公式才成立；一般基底需通过内积计算。

错因分析（混淆一般基底与坐标轴）

将向量坐标表示下的模长公式推广到所有基底，忽略了正交性。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

平面内任意向量均可由一组不共线基底唯一线性表示，这是向量运算与坐标化的基石。

使用条件

- **条件 1（基底不共线）：**基底 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 必须不共线，否则无法张成整个平面。
- **条件 2（同平面）：**所研究向量 $\vec{a}$ 与基底必须在同一平面内。

关键提醒

- **易错点（唯一分解条件）：**给定基底后分解系数唯一，但基底选择不唯一。
- **检查项（确认不共线）：**使用基底前必须验证两向量不共线（系数不成比例）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料